

Das Prinzip der kleinsten Wirkung

Einführung in die Lagrange-Mechanik

Noé Hennen

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
2	Stationäre Punkte	4
3	Extremalprobleme in der Optik	4
4	Die Grundidee der Wirkung	6
4.1	Maupertuis' Ansatz	6
4.2	Grundlegende Problematik	6
5	Herleitung der Bewegungsgleichungen gemäß Newton	6
6	Generalisierung von Koordinaten	8
6.1	Grundbegrifflichkeiten	8
6.2	Zwangsbedingungen	9
7	Variationsrechnung	10
7.1	Funktionale	10
7.2	Variationsoperator	10
7.3	Variation von Funktionalen	12
8	Das Hamilton-Prinzip	13
8.1	Definition gemäß Maupertuis	13
8.2	Weiterführung mittels Euler	13
8.3	Die moderne Formulierung der Wirkung und das Hamilton-Prinzip	14
8.4	Die Lagrange-Funktion	14
9	Herleitung der Euler-Lagrange Gleichung	15
9.1	Herleitung	15
9.2	Bedeutung der Euler-Lagrange-Gleichung	17
10	Generalisierter Impuls	17
11	Anwendungsbeispiele	18
11.1	Die schiefe Ebene und allgemeine Vorgehensweise	18
11.2	Das Fadenpendel	20
11.3	Doppelpendel an einer Feder	21
12	Ausblick: Das Prinzip der kleinsten Wirkung in der Relativitätstheorie	24
12.1	Herleitung der relativistischen Wirkung	24
12.2	Anwendung der relativistischen Wirkung	26
12.3	Zusammenhang zur klassischen Mechanik	26
13	Zusammenfassung & Fazit	26
14	Anhang & Quellen	28

1 Einführung

Die folgende Arbeit befasst mit einem für die moderne Physik unabdingbaren Prinzip, welches nicht nur in der klassischen Mechanik eine fundamentale Rolle spielt, sondern auch essenzieller Bestandteil der Formulierung der Relativitäts- und Quantentheorie ist. Das **Prinzip der kleinsten Wirkung** ist, wie der Name bereits vermuten lässt, eine Formulierung der Physik, die sich auf eine zu minimierende gewisse Größe S namens **Wirkung** beruft. Ein Körper wird den Weg einschlagen, für den er die Wirkung grundsätzlich möglichst klein hält. Es handelt sich folglich um ein Extremalproblem, das die gesamte Natur bzw. Physik umfasst und nicht nur für einige Spezialfälle anzuwenden ist. Obwohl es sich um das Prinzip der *kleinsten* Wirkung handelt, sollte man sich nicht von der Nomenklatur dazu verleiten lassen, zu glauben, S werde lediglich minimiert. Tatsächlich sind mathematisch allgemeiner stationäre Punkte gemeint, weshalb das **Prinzip der stationären Wirkung** ein äquivalenter Terminus ist. Außerdem soll die Arbeit eine Einführung in die Lagrange-Mechanik darstellen. Die wichtigsten Begriffe und Konzepte aus dem Bereich werden dabei erarbeitet werden. Da die theoretische Formulierung des Prinzips die Einführung der **Variationsrechnung** voraussetzt, werden auch dafür Grundsteine im Laufe der Arbeit gelegt. Ferner ist kein Vorwissen im Themenbereich der Variationsrechnung nötig. Für ein besseres Verständnis der Abhandlung kann es Ihnen nichtsdestotrotz helfen sich ein grundlegendes Vorwissen zur linearen Algebra (siehe Taylorreihe) und mehrdimensionalen Analysis (siehe partielles Differenzieren) anzueignen. Sollten Sie nach dem Lesen der Arbeit mehr Interesse für das Prinzip der kleinsten Wirkung verspüren, sind die folgenden Arbeiten und Buchabschnitte zu empfehlen:

- Gray, C. & Taylor, E. 2007, 'When action is not least', American Journal of Physics, Bd. 75, Nr. 5, S. 434–458.
- Lucid, N. (2019), Advanced Theoretical Physics: A Historical Perspective, S. 45–66.
- Greenwood, D. T. 1977, Classical Dynamics, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, S. 147–152.

In dem Anhang sind mit einem Index versehene Anmerkungen aufgelistet und können dort nachgeschlagen werden. Das können Definitionen oder bestimmte Sätze sein, die für die Herleitungen benötigt werden.

Ich möchte betonen, dass diese Arbeit aus meinem eigenen Interesse an der Lagrange-Mechanik und dem Prinzip der kleinsten Wirkung entstanden ist und sich in erster Linie an interessierte Schüler und Studenten richtet, die einen strukturierten Einstieg in das Thema suchen. Die Darstellung ist nach bestem Wissen und Gewissen ausgearbeitet; da ich mich jedoch noch in der Schulzeit befinde, fehlt mir die Erfahrung, um selbst abschließend zu beurteilen, ob sie durchgehend wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. Über Hinweise und Korrekturen von fachkundiger Seite freue ich mich daher ausdrücklich.

2 Stationäre Punkte

Eine wichtige theoretische Grundlage ist der **stationäre Punkt**. Der grundlegende Gedanke über die Natur stationärer Punkte wird ausschlaggebend für ein stationär werden lassen der Wirkung sein.

Def.:ⁱ Eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f \in C^\infty$ hat genau dann einen stationären Punkt bei x_0 , wenn für ihre Ableitung gilt, dass $f'(x_0) = 0$.

Außerdem zeichnen sich stationäre Punkte dadurch aus, dass sich der Funktionswert bei einer sehr kleinen Verschiebung ε so gut wie nicht ändert. Genauer gesagt verschwindet die Taylorentwicklung erster Ordnung. Dies zu zeigen, ist simpel, denn die Taylorreihe für f um x_0 ist

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x - x_0)^n = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + \dots \quad (2.0.1)$$

Mit der Betrachtung der kleinen Verschiebung $x_0 + \varepsilon$ für x und $f'(x_0) = 0$ ergibt sich

$$f(x_0 + \varepsilon) \approx f(x_0) + f'(x_0)\varepsilon = f(x_0). \quad (2.0.2)$$

Folglich ändert sich der Funktionswert bei sehr kleinen Verschiebungen kaum. Diese Eigenschaft wird im Späteren von Bedeutung sein.

3 Extremalprobleme in der Optik

Bewiesen wird, dass die Natur in einigen Fällen extremalen Prinzipien unterliegt, zunächst in der Optik. Dort gewonnene Erkenntnisse legen den konzeptionellen Grundstein für moderne Extremalprinzipien.

Bereits im alten Griechenland haben sich Philosophen mit mathematischen Fragen befasst, die sich von einem Extremalprobleme ableiten lassen. Hero von Alexandria fragte beispielsweise, wie Licht sich durch ein homogenes Medium von einem Punkt zu einem anderen bewegt und, wenn das Licht das Medium wechselt, welchen Weg es dann nehmen wird. Er kommt zu dem Schluss, dass das Licht die zurückgelegte Strecke möglichst minimiert und somit den räumlich kürzesten Weg nimmt. Mathematisch beweisen kann Hero von Alexandria seine Vermutung nicht.

Einige Jahrhunderte später nimmt sich Pierre de Fermat des Problems an. In seiner Interpretation des Problems wird nicht die Strecke, sondern die benötigte Zeit minimiert. Zu Fermats Zeit hat sich das Brechungsgesetz des Snellius experimentell entwickelt, und es ist bekannt gewesen, dass für Ein- und Ausfallswinkel α und β gilt:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_1}{n_2}. \quad (3.0.1)$$

Dabei ist n_k der mediumspezifische Brechungsindex für

$$n_k = \frac{c_0}{c_k}, \quad (3.0.2)$$

wenn c_k die Lichtgeschwindigkeit im k -ten Medium ist und c_0 die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Diese Zusammenhänge sind aus hauptsächlich experimenteller Entwicklung entstanden, und erst durch Pierre de Fermat ist es möglich gewesen, sie

mathematisch zu beweisen. Betrachtet wird dazu die Brechung von Licht zwischen zwei Medien (siehe Abb. 1).

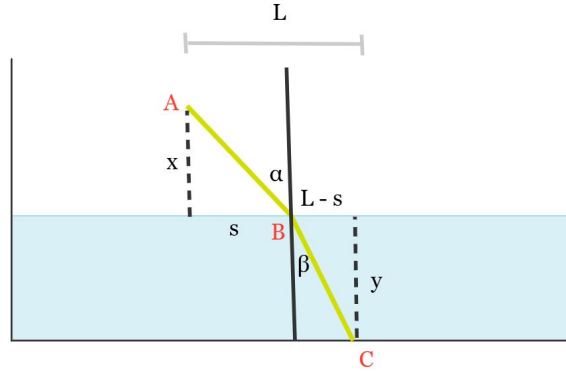


Abb. 1: Lichtbrechung

Wir ordnen jeder Strecke durch ein Medium eine Zeitspanne zu, die das Licht benötigt, um das Medium zu passieren. Das in Abb. 1 weiß gefärbte Medium wird mit 1 im Index notiert und das blaue Medium mit 2:

$$\begin{aligned}\overline{AB} &\rightarrow t_1 \\ \overline{BC} &\rightarrow t_2.\end{aligned}\tag{3.0.3}$$

Die Gesamtzeit, die das Licht benötigt, um die Strecken $\overline{AB}$ und $\overline{BC}$ zurückzulegen, sei $\mathcal{T} = t_1 + t_2$. Infolgedessen können wir gemäß $t = \text{Strecke}/\text{Geschw.}$ und dem Satz des Pythagoras folgenden Term für $\mathcal{T}$ aufstellen:

$$\mathcal{T} = \frac{\sqrt{x^2 + s^2}}{c_1} + \frac{\sqrt{(L-s)^2 + y^2}}{c_2}.\tag{3.0.4}$$

Mit der Beziehung für den Brechungsindex aus Gl. (3.0.2) ist

$$\mathcal{T} = n_1 \frac{\sqrt{x^2 + s^2}}{c_0} + n_2 \frac{\sqrt{(L-s)^2 + y^2}}{c_0}.\tag{3.0.5}$$

Fermat sagt: $\mathcal{T}$, also die gesamte Zeit, die das Licht zurücklegt, müsse extremal werden, da auch das Licht den zeitlich extremalen Weg einschlägt. Um $\mathcal{T}$ zu stationär werden zu lassen, muss der Term aus Gl. (3.0.5) abgeleitet werden. Dafür eignet sich die Variable s , weil sie in beiden Summanden vorkommt. Außerdem können wir über s mit nur einer Variable beide Strecken $\overline{AB}$ und $\overline{BC}$ definieren. Die Variablen x und y können jeweils nur eine der beiden Teilstrecken des Lichtes beschreiben, weshalb sie für das Ableiten nicht geeignet sind. Folglich wird $\mathcal{T}$ stationär durch:

$$\frac{d\mathcal{T}}{ds} = \frac{n_1}{c_0} \cdot \frac{s}{\sqrt{x^2 + s^2}} - \frac{n_2}{c_0} \cdot \frac{L-s}{\sqrt{(L-s)^2 + y^2}} = 0.\tag{3.0.6}$$

Betrachten wir den $\sin \alpha$ und $\sin \beta$ aus Abb. 1, wird schnell deutlich, dass:

$$\begin{aligned}\sin \alpha &= \frac{s}{\sqrt{x^2 + s^2}} \\ \sin \beta &= \frac{L-s}{\sqrt{(L-s)^2 + y^2}}.\end{aligned}\tag{3.0.7}$$

Mit dem Einsetzen von Gl. (3.0.7) in Gl. (3.0.6) und der Multiplikation mit c_0 erhält man

$$n_1 \cdot \sin \alpha - n_2 \cdot \sin \beta = 0, \quad (3.0.8)$$

was dem experimentell bewiesenen Term aus Gl. (3.0.1) entspricht. Das ist das erste Mal, dass bewiesen wird, dass die Natur in der Physik einem extremalen Prinzip folgt.

4 Die Grundidee der Wirkung

4.1 Maupertuis' Ansatz

Wie bereits in Abschn. 2 betrachtet, unterliegt die Natur in einigen Fällen extremalen Prinzipien, gemäß denen sich physikalische Objekte nach einem stationären Wert richten. Das Grundkonzept dieser stationären Prinzipien könnte jedoch nicht nur einige Spezialfälle darstellen, sondern bietet das Potenzial einer Universalisierung auf die restliche Physik.

Das erste Mal beschreibt Pierre Louis Moreau de Maupertuis um 1740 die Idee einer universellen zu stationarisierende Größe in der Physik. Maupertuis postuliert eine Größe S , die **Wirkung**, die, sofern stationär, die Bahn eines Körpers durch den Raum angeben soll. Ein Körper folgt also genau der Bahn durch den Raum, für die S stationär ist. Folglich müsste ein stationärer Punkt bei S die Trajektorie ergeben.

4.2 Grundlegende Problematik

Obwohl das Problem vielleicht mittels einfacher analytischer Methoden trivial lösbar scheint, indem lediglich differenziert wird, ergeben sich hier erste Probleme. Zunächst ist das Differenzieren für den vorliegenden Sachverhalt nicht die richtige Methode, da nicht nach einem einzelnen stationären Punkt auf der Trajektorie gesucht wird, sondern nach einem spezifischen Funktionsterm. Dieser Funktionsterm muss dann S stationär werden lassen. Alle möglichen Punkte auf der Trajektorie des Körpers – unendlich viele – müssen also für S stationär werden. Genauer gesagt ist S also eine Funktion einer weiteren Funktion, nämlich der Trajektorie. Einfaches Differenzieren scheint hier also bereits an seine Grenzen zu stoßen. Für Fermats Problem konnte die Ableitung genutzt werden, da konkrete Terme für den Weg gegeben gewesen sind, die aufgrund der Randbedingungen des Lichts gewährleistet waren. Verallgemeinert auf alle Körper und alle möglichen Bahnen verschwinden diese Rahmenbedingungen größtenteils.

Das Ziel ist es daher, eine Methode zu finden, mit der sich die Trajektorie so bestimmen lässt, dass S für alle Punkte dieser Funktion stationär ist. Ferner wird ein solches Problem **Variationsproblem** genannt. Die Bestimmung der stationären Punkte von S wird nicht *direkt* die Trajektorie ergeben, sondern zunächst die Bewegungsgleichungen in Form einer Differentialgleichung 2. Ordnung, aus denen die Trajektorie folgt.

5 Herleitung der Bewegungsgleichungen gemäß Newton

Auch ohne das Wirkungsprinzip konkret zu nutzen, ist es bereits möglich, die Bewegungsgleichungen eines Systems herzuleiten, um damit die Trajektorie eines Teil-

chens durch den Raum bestimmen zu können.

In seinem Werk *Philosophia Naturalis Principia Mathematica*, das er 1687 veröffentlicht, stellt Newton die newtonschen Axiome auf, die unter anderem eine Lösung für das Ermitteln der Bewegungsgleichungen eines Körpers beschreiben. Für den i -ten Körper (idealerweise die i -te Punktmasse) eines N -Körpersystems sind dann die Bewegungsgleichungen gegeben mittels:

$$m_i \ddot{\vec{r}}_i = \sum_j \vec{F}_j. \quad (5.0.1)$$

Ein einfaches Beispiel für die Anwendung dieser Methode ist das System einer Kugel mit Masse m auf einer schiefen Ebene mit dem Neigungswinkel α .

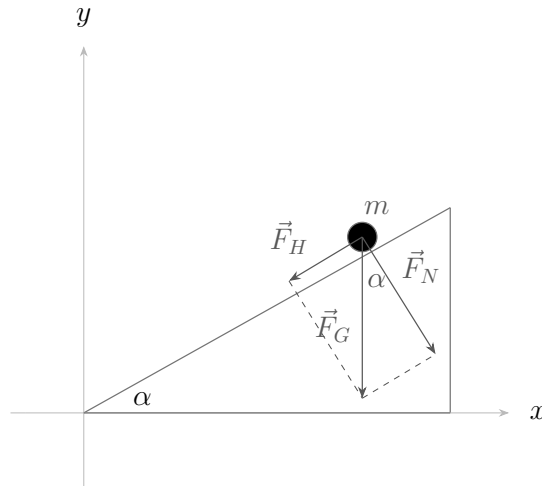


Abb. 2: Schiefe Ebene (1)

Sofern der Luftwiderstand und die Reibung vernachlässigbar sind, wirkt auf die Masse lediglich die Gravitationskraft $\vec{F}_G$. Die Komponenten der Gravitationskraft sind die Komponente parallel zur schiefen Ebene und orthogonal zur schiefen Ebene. Die Komponenten von $\vec{F}_G$ werden auch als Hangabtriebskraft $\vec{F}_H$ und Normalkraft $\vec{F}_N$ bezeichnet:

$$\vec{F}_G = \begin{pmatrix} F_H \\ F_N \end{pmatrix} = \vec{F}_H + \vec{F}_N. \quad (5.0.2)$$

Die Komponenten $F_{\parallel}, F_{\perp}$ sind also lediglich die Beträge ihrer jeweiligen Kraftvektoren. Bei genauerer Betrachtung ist zu erkennen, dass $\angle(\vec{F}_N, \vec{F}_G) = \alpha$, sodass wir anhand von Gl. (5.0.1), der trigonometrischen Beziehungen für ein Dreieck und $|\vec{F}_G| = mg$

$$m \cdot \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \end{pmatrix} = \vec{F}_G = \begin{pmatrix} F_H \\ F_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} mg \cdot \sin \alpha \\ mg \cdot \cos \alpha \end{pmatrix} \quad (5.0.3)$$

erhalten. Spezifisch für den Beschleunigungsvektor über $\ddot{x}$ und $\ddot{y}$ gilt:

$$\begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g \cdot \sin \alpha \\ g \cdot \cos \alpha \end{pmatrix}. \quad (5.0.4)$$

Durch Integration erhalten wir den Geschwindigkeitsvektor $\vec{v}$ und den Ortsvektor $\vec{r}$, der für diesen Fall **explizit** die Bewegung des Körpers in Abhängigkeit von t

beschreibt:

$$\begin{aligned}\dot{\vec{r}} &= \vec{v} = \begin{pmatrix} gt \cdot \sin \alpha + \dot{x}_0 \\ gt \cdot \cos \alpha + \dot{y}_0 \end{pmatrix} \\ \vec{r} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2}gt^2 \cdot \sin \alpha + \dot{x}_0 t + x_0 \\ \frac{1}{2}gt^2 \cdot \cos \alpha + \dot{y}_0 t + y_0 \end{pmatrix}.\end{aligned}\tag{5.0.5}$$

6 Generalisierung von Koordinaten

6.1 Grundbegrifflichkeiten

In der newtonschen Mechanik ist die Koordinatenwahl eine große Einschränkung, da wir durch die Kräfte als vektorielle Größe natürlich andere Koordinatensysteme als das kartesische wählen können, was andererseits jedoch zusätzliche Terme in den Bewegungsgleichungen erzeugt, die zu starken Verkomplizierungen führen. Deshalb werden in der Lagrange-Mechanik oft verallgemeinerte Koordinatensysteme verwendet.

Manche Systeme unterliegen bestimmten Bedingungen, mittels welcher die Bewegungsgleichungen in anderen Koordinaten als kartesischen Koordinaten einfacher ausgedrückt werden können, sogenannten **Zwangsbedingungen**. Als Beispiel dient eine Masse, die an einem schwingenden Fadenpendel mit konstanter Länge ℓ hängt. Das Pendel stellt hier eine Zwangsbedingung für das System dar, da es den Körper in seiner Bewegungsfreiheit einschränkt. Das Pendel als Zwangsbedingung verringert außerdem die **Freiheitsgrade** des Systems, also die Anzahl an Gleichungen, die benötigt werden, um das System zu beschreiben. Um die Position des Körpers zu beschreiben, bräuchte es nach Beachtung der Zwangsbedingungen nicht mehr zwei Koordinaten $(x|y)$, sondern lediglich einen Winkel $\varphi(t)$. Diese, über das Anwenden der Zwangsbedingungen erhaltenen, Koordinaten werden **generalisierte Koordinaten** q (manchmal auch verallgemeinerte Koordinaten) genannt. Für das Fadenpendel gilt $q(t) = \varphi(t)$.

Wie hier unter anderem zu erkennen ist, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Zahl der Freiheitsgrade f eines Systems und den Zwangsbedingungen. Für ein System, das im $\mathcal{D}$ -dimensionalen betrachtet wird, N Massepunkte oder veränderliche Aufhängepunkte (ohne Masse) besitzt und ζ Zwangsbedingungen aufweist, gilt der Zusammenhang:

$$f = \mathcal{D}N - \zeta.\tag{6.1.1}$$

Nach Anwendung der Zwangsbedingungen haben wir grundsätzlich f generalisierte Koordinaten. Wird ein System mit N Massepunkten zunächst klassisch in kartesischen Koordinaten

$$(x_1, \dots, x_{\mathcal{D}N}) = (\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) = \vec{x}\tag{6.1.2}$$

beschrieben, dann ergeben sich nach Anwendung der Zwangsbedingungen die generalisierten Koordinaten:

$$(q_1, \dots, q_{\mathcal{D}N-\zeta}) = (q_1, \dots, q_f) = \vec{q}.\tag{6.1.3}$$

Die ursprünglichen Koordinaten können außerdem immer als Funktionen der generalisierten Koordinaten geschrieben werden:

$$x_j = x_j(q_1, \dots, q_f). \quad (6.1.4)$$

Für das Fadenpendel wäre die Beziehung beispielsweise gegeben über die kartesischen Koordinaten $(x|y)$ und den Winkel φ als:

$$\begin{aligned} x(\varphi) &= \ell \cdot \cos \varphi \\ y(\varphi) &= -\ell \cdot \sin \varphi, \end{aligned} \quad (6.1.5)$$

da x und y mit φ ein rechtwinkliges Dreieck bilden.

Über die generalisierten Koordinaten ist es uns also möglich, die Anzahl der benötigten Bewegungsgleichungen zur Beschreibung eines Systems zu verringern, wodurch sich viele Probleme stark vereinfachen lassen. Wie zu sehen sein wird, ist die Verwendung von generalisierten Koordinaten in der Lagrange-Mechanik zur Lösung von Problemen eine große Hilfe.

6.2 Zwangsbedingungen

Zwangsbedingungen können meist als Funktionen in Form von Gleichungen oder Ungleichungen ausgedrückt werden und werden deshalb weiter kategorisiert.

Def.:ⁱⁱ Zwangsbedingungen sind dann **holonom**, wenn sie als eine Beschränkungsgleichung bzw. Funktion der Form

$$\mathcal{Z}_k(x_1, \dots, x_{\mathcal{D}_N}, t) = 0 \quad k \in \{1, \dots, \zeta\} \quad (6.2.1)$$

geschrieben werden können.

Als Veranschaulichung ist die Länge ℓ des Fadenpendels gemäß Pythagoras immer gegeben durch:

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \ell = \text{konst.} \quad (6.2.2)$$

Dies ist die Zwangsbedingung des Systems. Anders ausgedrückt, ist die Masse an einen bestimmten, konstanten Radius ℓ um den Ursprung gebunden, wodurch die Funktion der Zwangsbedingung folgende ist:

$$\mathcal{Z}_1(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} - \ell = 0. \quad (6.2.3)$$

Def.:ⁱⁱⁱ Eine Zwangsbedingung ist dann **rheonom**, wenn sie *explizit* von der Zeit abhängt.

Def.:^{iv} Eine Zwangsbedingung ist dann **skleronom**, wenn sie *nicht explizit* von der Zeit abhängt.

Die in Gl. (6.2.1) beschriebene Zwangsbedingung ist deshalb nicht nur holonom, sondern gleichzeitig rheonom, da sie explizit von der Zeit t abhängt. Die Zwangsbedingung des Fadenpendels bei Gl. (6.2.4) ist zwar holonom, weil sie grundsätzlich der Form aus Gl. (6.2.1) entspricht, aber nicht rheonom, da sie nicht explizit von der Zeit abhängig ist.

Def.:^v Zwangsbedingungen, die nicht als Beschränkungsgleichung dargestellt werden können, sind als **anholonom** definiert.

Ein Beispiel wäre hier ein Teilchen, das in einer Kugel eingesperrt ist, sodass die Entfernung des Teilchens vom Mittelpunkt der Kugel stets kleiner als der Radius R sein muss:

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} < R. \quad (6.2.4)$$

Die Zwangsbedingung ist demnach:

$$\mathcal{Z}_1(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - R < 0. \quad (6.2.5)$$

Die Zwangsbedingung ist nur als Ungleichung auszudrücken und damit anholonom. Des Weiteren ist sie skleronom, weil sie nicht explizit von der Zeit abhängig ist.

7 Variationsrechnung

Die Variationsrechnung, wie bereits in Abschn. 3.2 angesprochen, befasst sich – anders als die Differentialrechnung – nicht mit der Frage: „Wann ist eine Funktion an einem bestimmten Punkt stationär?“, sondern: „Für welche Funktion wird eine bestimmte Größe, ein Funktional J , stationär?“. Im Gegensatz zu dem Differentialoperator d steht hier der Variationsoperator δ .

7.1 Funktionale

Funktionale sind Funktionen, die keinem einfachen Skalar x ein weiteres y zuordnen, sondern sie ordnen einem bestimmten Funktionsterm $u(x)$ einen bestimmten Skalar zu. Um Funktionale von „gewöhnlichen“ Funktionen zu unterscheiden, ist die Schreibweise meist $J[u]$.

Def.:^{vi} Ein Funktional J ist eine eindeutige Zuordnung, die einer Funktion u einen Skalar zuordnet. Die Zuordnungsvorschrift über den Raum der erlaubten Funktionen $\mathcal{F}$ für J ist:

$$J : \mathcal{F} \mapsto \mathbb{R}, \quad u \mapsto J[u]. \quad (7.1.1)$$

7.2 Variationsoperator

Betrachtet man für die Funktion u die Trajektorie eines Körpers $q(t)$, ausgedrückt mittels generalisierter Koordinaten, und verändert q um eine gewisse Störfunktion δq , dann erhält man eine variierte Funktion $\tilde{q}$. Da die Störfunktion δq eine variierte Form der Funktion ergibt, wird δq Variation genannt.

Def.:^{vii} Die Variation einer Funktion $q(t)$ ist:

$$\delta q(t) := \tilde{q}(t) - q(t). \quad (7.2.1)$$

Bildlich zu veranschaulichen ist die Störfunktion als Abstand zwischen der eigentlichen Trajektorie $q(t)$ und der variierten Trajektorie $\tilde{q}(t)$ (siehe Abb. 3). Weiter werden $q(t)$ und $\tilde{q}(t)$ nur für das Intervall $t \in [t_1; t_2]$ betrachtet. Gemäß den Randbedingungen verschwindet die Variation per Definition bei t_1 und t_2 . Das ist eine wichtige Eigenschaft, die in weiteren Herleitungen von Bedeutung ist.

Def.:^{viii} Die Randbedingungen für die Variation sind für das zu betrachtende Intervall $[t_1; t_2]$ wie folgt definiert:

$$\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0. \quad (7.2.2)$$

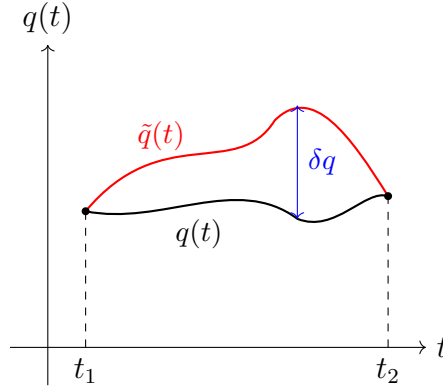


Abb. 3: Variation von $q(t)$

Die Rechenregeln für den Variationsoperator sind wie folgt:

Def.:^{ix} Die Ableitung der Variation von $q(t)$ nach t ist:

$$\frac{d}{dt} \delta q = \dot{\tilde{q}} - \dot{q} = \delta \dot{q}. \quad (7.2.3)$$

Satz:ⁱ Der Variationsoperator ist für die Ableitung folgendermaßen kommutativ:

$$\delta \left(\frac{dq}{dt} \right) = \frac{d}{dt} \delta q. \quad (7.2.4)$$

Satzⁱ folgt einfach aus:

$$\delta \left(\frac{dq}{dt} \right) = \frac{d\tilde{q}}{dt} - \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} (\tilde{q} - q) = \frac{d}{dt} \delta q. \quad (7.2.5)$$

Satz:ⁱⁱ Der Variationsoperator ist für die Integration kommutativ:

$$\delta \int q(t) dt = \int \delta q(t) dt. \quad (7.2.6)$$

Satzⁱⁱ folgt aus der gleichen Logik wie Satzⁱ.

Satz:ⁱⁱⁱ Die Variation eines Produkts zweier Funktionen oder Funktionale ist:

$$\delta(q_1 \cdot q_2) = \delta q_1 \cdot q_2 + q_1 \cdot \delta q_2. \quad (7.2.7)$$

Hier findet sich tatsächlich eine Parallele zur Produktregel der Ableitung, die die gleiche Form annimmt.

Der zuvor definierte Variationsoperator δ ist weiter von dem Differentialoperator d zu unterscheiden. Die Definition

$$dq = q(t + dt) - q(t) \quad (7.2.8)$$

des Differentialoperators impliziert, dass sich die Funktion $q(t)$ nicht verändert. Lediglich die Veränderung der unabhängigen Variable t zu $t + dt$ wird angenommen. Dementgegen verändert der Variationsoperator die Funktion selbst zu einer variierten Form $\tilde{q}$ (siehe Abb. 3). Da δ deshalb unabhängig von einem Funktionsargument ist, lässt sich der Variationsoperator auf Funktionale anwenden. Im Grunde ist der Variationsoperator eine besondere Form eines Differentialoperators.

7.3 Variation von Funktionalen

Betrachtet man das Funktional $S[q]$, das die Wirkung über die generalisierte Trajektorie $q(t)$ ausdrückt, so ist das Ziel der Variationsrechnung das Minimieren bzw. allgemeiner das stationär machen eines solchen Funktionalen. Praktikabel wird dies mittels der Anwendung des Variationsoperators. Eine zentrale Annahme ist, q ist die Funktion, die S stationär macht (folglich das Äquivalent zu x_0 in Abschn. 2). Auf Funktionale übertragen ergeben die Ideen aus Abschn. 2, dass sich $S[q]$ bei einer Veränderung zu $S[q + \delta q]$ in Termen erster Ordnung nicht ändert. Um S stationär werden zu lassen, ergibt die Definition einer *ersten* Variation Sinn, die lediglich Terme erster Ordnung betrachtet. Analog zur *ersten* Variation steht die *totale* Variation.

Def.:^x Die **totale Variation** eines Funktionalen $S[q]$ mit einer Störfunktion δq ist:

$$\delta^T S := S[\tilde{q}] - S[q] = S[q + \delta q] - S[q]. \quad (7.3.1)$$

Def.:^{xi} Die **erste Variation** δS eines Funktionalen $S[q]$ ist der lineare Anteil (Terme erster Ordnung) von $\delta^T S$. Wenn q das Funktional $S[q]$ stationär macht, dann gilt:

$$\delta S[q] = 0. \quad (7.3.2)$$

Aus Def.^{xi} folgt, dass eine Veränderung von q um ein δq das Funktional – sofern es für eine bestimmte Funktion $q(t)$ stationär ist – im Grunde nicht verändert. Die erste Variation δS stellt den linearen Anteil der totalen Variation

$$\delta^T S = \delta S + \mathcal{O}(\delta^2) \quad (7.3.3)$$

dar. Über diese Definition ist es möglich, Funktionen zu finden, die das Funktional $S[q]$ stationär werden lassen. Das ist vergleichbar mit der ersten Ableitung einer Funktion, die bei einem stationären Punkt ebenfalls zu null wird.

Um zu bestimmen, ob q das Funktional maximiert, minimiert oder ob es sich um einen Sattelpunkt handelt, ließe sich dies mit der Definition einer *zweiten* Variation $\delta^2 S$ ermitteln. Das ist für den vorliegenden Sachverhalt jedoch nicht von Bedeutung. Mehr dazu findet sich in der Arbeit „When action is not least“, die in der Einführung zitiert wurde.

Zwei konzeptionelle Ergänzungen zu dem Thema finden sich im Anhang^{2,3}.

8 Das Hamilton-Prinzip

8.1 Definition gemäß Maupertuis

Wie bereits in Abschn. 3.1 angesprochen, war Pierre Louis Moreau de Maupertuis die erste Person, die ein universelles Stationaritätsprinzip postulierte. Tatsächlich hatte er bereits begonnen, das Prinzip mathematisch zu formulieren, jedenfalls auf eine sehr fundamentale Weise. Die Wirkung S_M soll möglichst klein werden. Der Index M denotiert, dass die Definition noch derjenigen von Maupertuis entspricht, da die seinige nicht mehr der heutigen, modernen Definition der Wirkung gleichkommt. Ferner definiert Maupertuis, dass ein Körper den Weg nehme, für den das Produkt aus Masse m , Geschwindigkeit v und Strecke am kleinsten ist. Konkret summiert er das für alle Strecken s . Infolgedessen ist

$$S_M := \sum mvs. \quad (8.1.1)$$

Zu der damaligen Zeit wird Maupertuis' Idee, die Definition einer Wirkung, sehr negativ in naturwissenschaftlichen Kreisen aufgenommen. Verständliche Kritik, denn Maupertuis kann für seine Behauptung, ein Körper nehme den Weg, für den mvs am kleinsten ist, keine Beweise vorlegen. Trotzdem findet seine Idee einer universellen Stationaritätsgröße Zuspruch unter einigen Wenigen.

8.2 Weiterführung mittels Euler

Unter den wenigen Mathematikern, die Maupertuis' Idee gut finden und weiter verfolgen, ist Leonhard Euler. Ein berühmter Mathematiker, der sich Maupertuis' Ideen annimmt. Euler verbessert Maupertuis' Idee und führt sie weiter aus. Zunächst schreibt er Maupertuis' Wirkung als Integral, das die diskrete Summe in Gl. (8.1.1) durch eine kontinuierliche Summe ersetzt.

Def.:^{xii} Die **Maupertuis-Wirkung** eines Körpers mit Masse m und Geschwindigkeit v über das Wegintervall $[s_1; s_2]$ ist

$$S_M := \int_{s_1}^{s_2} m\vec{v} \, d\vec{s}. \quad (8.2.1)$$

So ist es möglich, die Wirkung einer kontinuierlichen Bewegung zu bestimmen, die beispielsweise für ein bestimmtes $\vec{v}(t)$ gegeben ist. Gl. (8.2.1) wird weiter gemäß $\vec{v} = d\vec{s}/dt$ zu

$$S_M = \int_{t_1}^{t_2} m\vec{v}^2 \, dt = \int_{t_1}^{t_2} 2T \, dt \quad (8.2.2)$$

umgeformt. Sei T die kinetische Energie. Euler findet bei seiner Forschung heraus, dass, damit Maupertuis' Prinzip gilt, bestimmte Eigenschaften erfüllt sein müssen:

- i) Die Gesamtenergie $E = T + V$ bleibt erhalten.
- ii) Die Energie aller Bahnen zwischen Punkt A und B ist gleich: $E_1 = \dots = E_n$ (konservatives Kraftfeld¹).

Euler nutzt dieses Prinzip erfolgreich, um die Bahn eines Körpers zu finden, der eine Zentralmasse umkreist. Folglich zeigt Euler, dass Maupertuis' Idee einer universellen Stationaritätsgröße durchaus Bedeutung in der Physik hat. Einen konkreten Beweis, dass aus dem Wirkungsprinzip allgemein Bewegungsgleichungen zu erhalten sind, hat Euler nicht formuliert. Trotzdem gilt das Maupertuis-Prinzip als erster historischer Vorreiter der Formulierung eines modernen Wirkungsprinzips.

8.3 Die moderne Formulierung der Wirkung und das Hamilton-Prinzip

Das moderne Wirkungsprinzip geht auf William Hamilton zurück, der es in einer Abhandlung von 1834 erstmals in seiner heutigen Form beschrieb. Dabei stützt Hamilton sich auf vorherige Arbeiten von Euler und Lagrange, die bereits 1788 eine lagrangesche Formulierung der Mechanik formulierten.

Satz:^{iv} Das **Hamilton-Prinzip** besagt, dass ein Körper der Trajektorie folgt, die das Wirkungsfunktional S stationär werden lässt. Das entspricht

$$\delta S = \delta \int (T - V) dt = 0. \quad (8.3.1)$$

Eine Deduktion des Hamilton-Prinzips bzw. der Wirkung nach Hamilton ist nicht wirklich möglich. Stattdessen ist S viel mehr so *definiert worden*, dass aus dieser Definition die Bewegungsgleichungen (bzw. genauer die *Euler-Lagrange Gleichung*) logisch folgen.

Es ist nochmals zu betonen, dass S_M und S unterschiedliche Größen sind, die unter unterschiedlichen Bedingungen Anwendung finden. Zunächst sind die Variationsansätze der Prinzipien unterschiedlich. Während die Maupertuis-Wirkung über alle Bahnen mit konstanter Energie variiert, die Zeiten aber nicht fixiert sind, wird bei Hamiltons Ansatz die Energie nicht fixiert, sondern die Zeiten der Bahnen. Außerdem ergeben beide Prinzipien physikalisch unterschiedliche Lösungen. Über die Maupertuis-Wirkung ergibt sich die Bahnkurve eines Körpers, nicht aber seine Trajektorie. Aus diesem Grund ist das Hamilton-Prinzip das sich in der modernen Physik durchsetzende Prinzip. Grundsätzlich ist die Trajektorie von mehr Nutzen als die Bahnkurve eines Körpers. Die Trajektorie ist nämlich Ausdruck der Bewegungsgleichungen des Körpers, die Bahnkurve nicht direkt. Durch eine Bahnkurve lässt sich die Bewegung des Körpers nur in Abhängigkeit einer anderen Raumkoordinate beschreiben, nicht aber als zeitabhängige Größe, wie es die Trajektorie tut. Ferner ist es in der modernen Physik meist das Ziel, einen Vorgang in Bezug auf die vergangene Zeit zu beschreiben, nicht als Abhängigkeit einer weiteren Raumkoordinate.

8.4 Die Lagrange-Funktion

Der Term $T - V$ kommt in der Lagrange-Mechanik immer wieder vor und ist für ihre Formulierung von essenziell besonderer Bedeutung. Deshalb wird er als eigene Funktion definiert.

Def.:^{xiii} Die **Lagrange-Funktion** $\mathcal{L}$ eines Systems mit N Körpern (idealerweise Punktmassen) und f generalisierten Koordinaten ist

$$\mathcal{L}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) = T - V = \frac{1}{2} \sum_i m_i \dot{\vec{r}}_i^2 - \sum_i V_i. \quad (8.4.1)$$

Man beachte, dass der Vektor $\vec{r}_i$ die kartesischen Koordinaten zusammenfasst. Dabei werden die kartesischen Koordinaten selbst in generalisierten Koordinaten ausgedrückt. Die Abhängigkeit ist $\vec{r}_i(\vec{q}, \dot{\vec{q}})$. Die Formulierung der Mechanik über die Lagrange-Funktion bietet einen wichtigen Vorteil gegenüber der newtonschen Formulierung. Zunächst ist die Lagrange-Funktion eine skalare Größe, denn T und V sind es ebenfalls. Folglich ist $\mathcal{L}$ nicht wie eine Kraft vektoriell bzw. richtungsabhängig zu beschreiben. Die Lagrange-Funktion ist unabhängig von der Wahl des Koordinatensystems. $\mathcal{L}$ kann dementsprechend relativ einfach in beliebigen anderen Koordinatensystemen ausgedrückt werden. Das wäre beispielsweise für den Fall des Fadenpendels sehr praktisch, da dann sehr simpel in Polarkoordinaten gearbeitet werden könnte. Allgemein lassen sich dadurch viele Sachverhalte vereinfachen, die in der newtonschen Mechanik besonders schwer zu lösen gewesen wären.

9 Herleitung der Euler-Lagrange Gleichung

9.1 Herleitung

Satz^{iv} behauptet, dass aus dem Hamilton-Prinzip die Trajektorie, genauer die Bewegungsgleichungen eines Körpers folgen. Abschn. 9 wird sich des Beweises von Satz^{iv} annehmen und gleichzeitig die *Euler-Lagrange-Gleichung* herleiten. Um den Beweis einfacher zu halten, wird er nur für eine Lagrange-Funktion geführt werden, die lediglich von einer generalisierten Koordinate bzw. Geschwindigkeit abhängt. Der Beweis ließe sich aber genau so für einen ganzen Satz an generalisierten Koordinaten $\vec{q}$ führen.

Betrachtet man eine Lagrange-Funktion über eine variierte Trajektorie eines Körpers:

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}, t) \rightarrow \mathcal{L}(\tilde{q}, \dot{\tilde{q}}, t) = \mathcal{L}(q + \delta q, \dot{q} + \delta \dot{q}, t) = \tilde{\mathcal{L}}. \quad (9.1.1)$$

Eine zentrale Annahme hier ist, dass $q(t)$ bereits die wahre Trajektorie des Körpers ist, für die die Wirkung stationär wird. Die variierte Lagrange-Funktion $\tilde{\mathcal{L}}$ soll um die wahre Trajektorie q entwickelt werden. $\tilde{\mathcal{L}}$ ist über eine mehrdimensionale Taylorentwicklung⁴ gegeben durch:

$$\mathcal{L}(\tilde{q}, \dot{\tilde{q}}, t) = \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \cdot (\tilde{q} - q) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \cdot (\dot{\tilde{q}} - \dot{q}) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \cdot (t - t) + \mathcal{R}. \quad (9.1.2)$$

Aus den Differenzen $(\tilde{q} - q)$ und $(\dot{\tilde{q}} - \dot{q})$ folgt die Variation von q bzw. $\dot{q}$. Die Taylorreihe ist:

$$\mathcal{L}(\tilde{q}, \dot{\tilde{q}}, t) = \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \delta q + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} + \mathcal{O}(\delta^2). \quad (9.1.3)$$

Ziel dieser Formulierung über eine Taylorreihe ist es, eine konkrete Definition für die Variation der Lagrange-Funktion zu erhalten. Das erfolgt mittels der Subtraktion von $\mathcal{L}(q, \dot{q}, t)$, wodurch sich die totale Variation

$$\delta^T \mathcal{L} = \mathcal{L}(\tilde{q}, \dot{\tilde{q}}, t) - \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \delta q + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} + \mathcal{O}(\delta^2) \quad (9.1.4)$$

ergibt. Unter der Annahme, dass Def.^x und Def.^{xi} auch für mehrdimensionale Funktionen gelten, ist die erste Variation der Lagrange-Funktion:

$$\delta \mathcal{L} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \delta q + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q}. \quad (9.1.5)$$

Alle Terme $\mathcal{O}(\delta^2)$ höherer Ordnung fallen bei der Betrachtung der ersten Variation weg. Gemäß Satzⁱⁱ lässt sich der Variationsoperator für das Hamilton-Prinzip in das Integral ziehen, wodurch:

$$\delta S = \int_{t_0}^{t_1} \delta \mathcal{L} \, dt. \quad (9.1.6)$$

Mittels des erarbeiteten Ausdrucks in Gl. (9.1.5) lässt sich δS schreiben als:

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \delta q + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} \right] dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \delta q \, dt + \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} \, dt. \quad (9.1.7)$$

Diese Schreibweise der Wirkung wird als **schwache Form** bezeichnet, da in ihr noch die Variationen der generalisierten Trajektorien vorkommen. Der rechte Summand aus Gl. (9.1.7) lässt sich über partielle Integration⁵ zu

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} \, dt = \left. \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta q \right|_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta q \, dt \quad (9.1.8)$$

umschreiben. Gemäß Def.^{viii} wird die Variation an den Intervallgrenzen t_1 und t_2 zu null. Gl. (9.1.8) lässt sich also weiter vereinfachen zu:

$$\left. \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta q \right|_{t_1}^{t_2} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta q(t_2) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta q(t_1) = 0. \quad (9.1.9)$$

Infolgedessen ist:

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} \, dt = - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta q \, dt. \quad (9.1.10)$$

Final ergibt sich:

$$\int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \delta q + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} \right] dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \delta q \, dt - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta q \, dt. \quad (9.1.11)$$

Das Integral für δS lässt sich schreiben als:

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right] \delta q \, dt = 0. \quad (9.1.12)$$

Dieses Integral wird nur zu null, wenn δq oder der andere Term zu null werden. δq ist aber beliebig, vielleicht infinitesimal, aber grundsätzlich nicht null (außer an den Randpunkten). Deshalb muss, damit δS zu null wird,

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = 0 \quad (9.1.13)$$

gelten. Das ist die *Euler-Lagrange-Gleichung* (2. Art). Der Schritt von Gl. (9.1.12) zu Gl. (9.1.13) wird auch Fundamentallemma der Variationsrechnung⁶ genannt.

Satz:^v Für ein System mit N Körpern (idealerweise Massepunkten) und f Freiheitsgraden gilt für den Körper $i \in \{1, \dots, N\}$ und die j -te generalisierte Koordinate mit $j \in \{1, \dots, f\}$, dass, sofern die Zwangsbedingungen des Systems in Form holonomer Zwangsbedingungen ausgedrückt werden können, die Bewegungsgleichungen gegeben sind mittels der **Euler-Lagrange-Gleichung**:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} = 0. \quad (9.1.14)$$

9.2 Bedeutung der Euler-Lagrange-Gleichung

Um herauszufinden, was die Euler-Lagrange-Gleichung physikalisch bedeutet, ist es nützlich, sie für den einfachsten Fall anzuwenden. Ein eindimensionales Teilchen habe die Position x und die potentielle Energie $V(x)$. Folglich ist die Lagrange-Funktion:

$$\mathcal{L} = T - V = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - V(x). \quad (9.2.1)$$

Da für das Teilchen keine spezifischen Zwangsbedingungen gelten, gilt $q = x$. Die Euler-Lagrange-Gleichung lautet:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0. \quad (9.2.2)$$

Die Lagrange-Funktion muss in die Euler-Lagrange-Gleichung eingesetzt werden. Man erhält den Ausdruck:

$$\frac{d}{dt} (m\dot{x}) - \left(-\frac{\partial V}{\partial x} \right) = 0. \quad (9.2.3)$$

Die partielle Ableitung kann aufgrund der Eindimensionalität des Systems als totale Ableitung geschrieben werden:

$$m\ddot{x} = -\frac{dV}{dx}. \quad (9.2.4)$$

Genau Gl. (9.2.4) entspricht der newtonschen Formulierung der Mechanik. Das folgt aus $-dV/dx = F$, sodass die Euler-Lagrange-Gleichung äquivalent ist zu:

$$F = m\ddot{x} = ma. \quad (9.2.5)$$

Aus $F = ma$ ergaben sich bereits in Abschn. 5 die Bewegungsgleichungen für ein System. Wenn die Euler-Lagrange-Gleichung äquivalent zur newtonschen Formulierung ist, folgen aus ihr auch die Bewegungsgleichungen – daraus dann indirekt die Trajektorie. Maupertuis hatte mit seiner Grundidee recht: Tatsächlich lässt sich über das stationär machen einer bestimmten Größe, der *Wirkung*, die Bewegung eines Körpers ermitteln. Das ist eine sehr elegante Formulierung der Mechanik, da sie einfacher anzuwenden ist als die newtonsche Mechanik. Vor allem das Rechnen mit Skalaren statt mit Vektoren erleichtert den Sachverhalt besonders.

10 Generalisierter Impuls

Der Ausdruck

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \quad (10.0.1)$$

nimmt für das einfachste Beispiel einer eindimensionalen Bewegung in x die Form

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} = mv \quad (10.0.2)$$

an. Der Ausdruck mv entspricht dem mechanischen Impuls einer Masse. Folglich wird im Allgemeinen Gl. (10.0.1) als *generalisierter* oder auch *kanonischer* bzw. *konjugierter* Impuls p_j geschrieben.

Def.:^{xiv} Der **generalisierte Impuls** p_j ist:

$$p_j := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j}. \quad (10.0.3)$$

Der generalisierte Impuls ist nicht immer gleichzusetzen mit dem mechanischen Impuls. In einfachen Fällen wie Gl. (10.0.2) ist er tatsächlich äquivalent. In vielen komplizierteren Sachverhalten stellt er aber nicht das Gleiche dar. Gemäß Def.^{xiv} ließe sich die Euler-Lagrange-Gleichung als

$$\dot{p}_j - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} = 0 \quad (10.0.4)$$

ausdrücken.

11 Anwendungsbeispiele

11.1 Die schiefe Ebene und allgemeine Vorgehensweise

Gegeben sei die schiefe Ebene (siehe Abb. 4) mit dem Winkel α . Reibung und Luftwiderstand sind zu vernachlässigen. Sei s die Position der Masse m auf der schiefen Ebene, sodass

$$s = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad (11.1.1)$$

wobei x und y die jeweiligen Koordinaten der Masse sind.

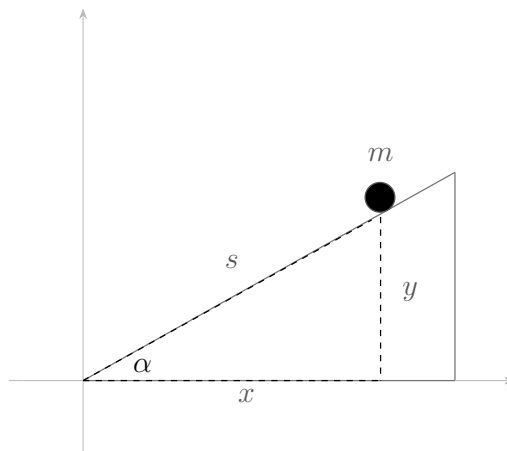


Abb. 4: Schiefe Ebene (2)

Dieses System ist bereits in Abschn. 5 über die newtonsche Formulierung der Mechanik gelöst worden. Die Bewegungsgleichungen sollen diesmal über die Lagrange-Methode ermittelt werden. Zunächst werden bei solchen Problemen oft die Zwangsbedingungen aufgestellt. Sie sind aber nicht notwendig, um die Bewegungsgleichungen selbst zu ermitteln. Der Vollständigkeit wegen werden sie trotzdem dargelegt. Die Zwangsbedingung $\mathcal{Z}_1$ sollte für dieses System ausdrücken, dass der Winkel der Ebene konstant bleibt. So ist die Bewegung von m auf die Ebene selbst eingeschränkt. Infolgedessen lautet die erste und einzige Zwangsbedingung:

$$\mathcal{Z}_1(x, y) = \tan \alpha - \frac{y}{x} = 0. \quad (11.1.2)$$

Wichtig ist hier die Implementierung des konstanten Winkels α . Eine Zwangsbedingung, die auf Gl. (6.2.3) basiert, schränkt das System nicht ausreichend ein, wodurch damit ebenfalls ein beispielsweise rotierendes System beschrieben werden könnte, das aber der schiefen Ebene nicht entspricht. Da eine Betrachtung in zwei Dimensionen zur Beschreibung hinreichend ist, gilt gemäß Gl. (6.1.1) $f = 2 \cdot 1 - 1 = 1$. Folglich benötigt es nur eine generalisierte Koordinate, um das System zu beschreiben. Diese Koordinate sei s , die in Gl. (10.1.1) definiert worden ist.

Im Folgenden die Schritte zur Lösung eines Problems mit dem Lagrange-Formalismus anhand des Beispiels der schiefen Ebene:

- 1) Zunächst sollten die für das System geeigneten generalisierten Koordinaten festgelegt werden, hier s .
- 2a) Danach drückt man die kartesischen Koordinaten der Massen in generalisierten Koordinaten aus. Das ist in einem Ortsvektor $\vec{r}(\vec{q})$ zusammenzufassen. Für die schiefe Ebene ist $\vec{r}$ gegeben über:

$$\vec{r}(s) = \begin{pmatrix} x(s) \\ y(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s \cdot \cos \alpha \\ s \cdot \sin \alpha \end{pmatrix}. \quad (11.1.3)$$

- 2b) Der Ortsvektor $\vec{r}$ sollte nach der Zeit differenziert werden, um $\dot{\vec{r}}$ zu erhalten. $\dot{\vec{r}}$ ist vonnöten, um später die kinetische Energie als Teil der Lagrange-Funktion zu bestimmen. Für das vorliegende Beispiel ist die Ableitung von $\vec{r}$ gegeben mittels:

$$\dot{\vec{r}} = \begin{pmatrix} \dot{s} \cdot \cos \alpha \\ \dot{s} \cdot \sin \alpha \end{pmatrix}. \quad (11.1.4)$$

Die Ausdrücke $\cos \alpha$ und $\sin \alpha$ sind in diesem Fall Konstanten. Sie werden von der Ableitung weiter nicht beeinflusst.

- 2c) Um die Lagrange-Funktion in Schritt 3 aufstellen zu können, gilt es, die potentielle Energie V (bzw. V_i) aufzustellen. Entsprechend muss auch V in generalisierten Koordinaten ausgedrückt werden:

$$V = mgy = mgs \sin \alpha. \quad (11.1.5)$$

- 3) Als Nächstes wird die Lagrange-Funktion $\mathcal{L} = T - V$ (siehe Gl. (7.5.1)) aufgestellt. Durch Vereinfachen ergibt sich:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{s}^2 \cos^2 \alpha + \dot{s}^2 \sin^2 \alpha) - mgs \sin \alpha = \frac{1}{2}m\dot{s}^2 - mgs \sin \alpha. \quad (11.1.6)$$

Bei komplexeren Zusammenhängen ist es durchaus sinnvoll, T und V nochmals separat zu notieren und zu vereinfachen. So bleiben die Rechnungen übersichtlicher.

- 4) Als letzter Schritt ist in die Euler-Lagrange-Gleichung einzusetzen. Hier nimmt sie die Form

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{s}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial s} = 0 \quad (11.1.7)$$

an. Der erste Teil ist:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{s}} = m\ddot{s}, \quad (11.1.8)$$

während der zweite Teil:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial s} = mg \sin \alpha \quad (11.1.9)$$

ist. Die zwei Terme der Euler-Lagrange-Gleichung werden wieder in Gl. (11.1.7) eingesetzt. Man erhält:

$$m\ddot{s} + mg \sin \alpha = 0 \iff \ddot{s} = -g \sin \alpha. \quad (11.1.10)$$

Mittels Integrieren ergibt sich:

$$s(t) = -\frac{1}{2}gt^2 \sin \alpha + \dot{s}_0 t + s_0. \quad (11.1.11)$$

Jetzt ist es möglich, die Position der Punktmasse m nur mittels einer einzigen Koordinate zu bestimmen. $s(t)$ ist nichts anderes als die Trajektorie von m , ausgedrückt in generalisierten Koordinaten. Die Beschreibung der Position über $s(t)$ ist äquivalent zu der Beschreibung über $x(t)$ und $y(t)$ in Abschn. 5.

11.2 Das Fadenpendel

Im Folgenden sind die Schritte zur Lösung des Sachverhaltes nicht nochmals konkret (1, 2, 3, 4, ...) aufgelistet. Das Prinzip bleibt aber gleich. Ein Fadenpendel sei befestigt am Ursprung eines Koordinatensystems und rotiert mit dem Winkel φ zum Lot um den Ursprung. Die Länge ℓ ist konstant und gegeben mittels

$$\ell = \sqrt{x^2 + y^2}. \quad (11.2.1)$$

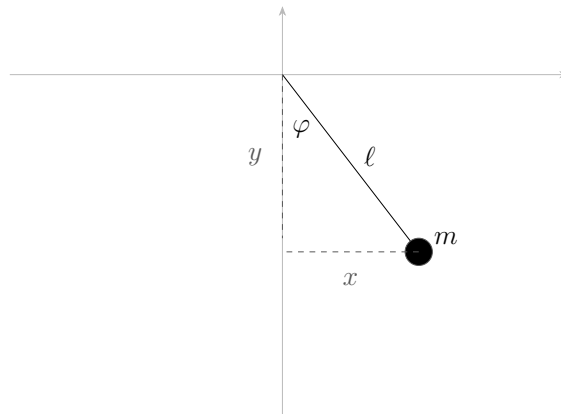


Abb. 5: Das Fadenpendel

Das Fadenpendel stellt für das vorliegende System die Zwangsbedingung dar, da es m auf eine bestimmte Bahn zwingt. Die Zwangsbedingung ist über ℓ gegeben. Wie bereits in Gl. (6.2.1) ist sie

$$\mathcal{Z}_1(x, y) = \ell - \sqrt{x^2 + y^2} = 0. \quad (11.2.2)$$

Die Anzahl der Freiheitsgrade und generalisierten Koordinaten beläuft sich infolgedessen auf $f = 2 \cdot 1 - 1 = 1$. Der Winkel φ zum Lot bzw. zur y -Achse stellt die generalisierte Koordinate dar. Über die trigonometrischen Beziehungen für φ ergeben sich der Ortsvektor und dessen Ableitung als:

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x(\varphi) \\ y(\varphi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ell \sin \varphi \\ -\ell \cos \varphi \end{pmatrix}, \quad \dot{\vec{r}} = \begin{pmatrix} \dot{x}(\varphi, \dot{\varphi}) \\ \dot{y}(\varphi, \dot{\varphi}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{\varphi} \ell \cos \varphi \\ -\dot{\varphi} \ell \sin \varphi \end{pmatrix}. \quad (11.2.3)$$

Das negative Vorzeichen für $y(\varphi)$ ist eine nötige Konvention, da das Fadenpendel hier im dritten und vierten Quadranten des Koordinatensystems positioniert ist. Die kinetische Energie ist

$$T = \frac{1}{2} m (\dot{\varphi}^2 \ell^2 \cos^2 \varphi + \dot{\varphi}^2 \ell^2 \sin^2 \varphi) = \frac{1}{2} m \dot{\varphi}^2 \ell^2. \quad (11.2.4)$$

Die potentielle Energie ist

$$V = mgy = -mg\ell \cos \varphi. \quad (11.2.5)$$

Folglich kann man die Lagrange-Funktion als

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m \dot{\varphi}^2 \ell^2 + mg\ell \cos \varphi \quad (11.2.6)$$

festlegen. Eingesetzt in die Euler-Lagrange-Gleichung ergibt sich

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} = m\ddot{\varphi} \ell^2, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} = -mg\ell \sin \varphi. \quad (11.2.7)$$

Sowie daraus folgend:

$$m\ddot{\varphi} \ell^2 + mg\ell \sin \varphi = 0 \iff \ddot{\varphi} = -\frac{g}{\ell} \sin \varphi. \quad (11.2.8)$$

Gl. (11.2.8) ist aufgrund des $\sin \varphi$ eine nichtlineare Differentialgleichung 2. Ordnung, die so elementar analytisch nicht weiter lösbar ist.

11.3 Doppelpendel an einer Feder

Gegeben sei ein Doppelpendel mit den Winkeln φ und θ , das an einer Feder mit Federkonstante D und Ruhelage s_0 hängt (siehe Abb. 6).

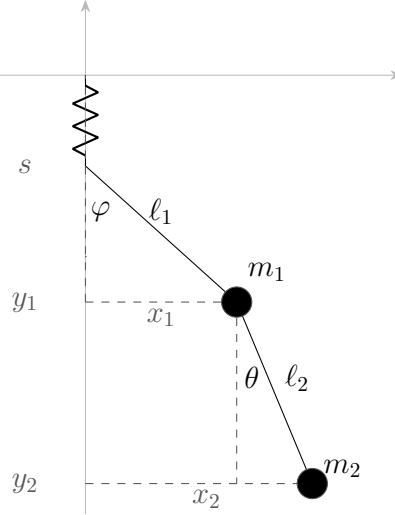


Abb. 6: Doppelpendel an einer Feder

In dem folgenden Beispiel gibt es zwei Körper bzw. Punktmassen. Gleichzeitig existiert ein beweglicher Aufhängepunkt (ohne Masse), sodass $N = 3$ gilt. Es gibt also $f = 2 \cdot 3 - 3 = 3$ generalisierte Koordinaten. Die Zwangsbedingungen sind:

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_0(x_0, y_0) &= s - y_0 = 0, \\ \mathcal{Z}_1(x_1, y_1) &= \sqrt{x_1^2 + (y_1 - s)^2} - \ell_1 = 0, \\ \mathcal{Z}_2(x_1, y_1, x_2, y_2) &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} - \ell_2 = 0. \end{aligned} \quad (11.3.1)$$

Wie bereits zuvor angesprochen, sind die Zwangsbedingungen keine Notwendigkeit, um die Bewegungsgleichungen zu ermitteln. Sie sind nur aus Vollständigkeitsgründen aufgeführt. Die kartesischen Koordinaten sind unter den Ortsvektoren

$$\vec{r}_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ell_1 \sin \varphi \\ -s - \ell_1 \cos \varphi \end{pmatrix}, \quad \vec{r}_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ell_1 \sin \varphi + \ell_2 \sin \theta \\ -s - \ell_1 \cos \varphi - \ell_2 \cos \theta \end{pmatrix} \quad (11.3.2)$$

zusammenzufassen. Man beachte hier das Vorzeichen für die y -Koordinaten. Die Geschwindigkeiten bzw. Ableitungen von $\vec{r}_i$ sind folglich:

$$\dot{\vec{r}}_1 = \begin{pmatrix} \ell_1 \dot{\varphi} \cos \varphi \\ -\dot{s} + \ell_1 \dot{\varphi} \sin \varphi \end{pmatrix}, \quad \dot{\vec{r}}_2 = \begin{pmatrix} \ell_1 \dot{\varphi} \cos \varphi + \ell_2 \dot{\theta} \cos \theta \\ -\dot{s} + \ell_1 \dot{\varphi} \sin \varphi + \ell_2 \dot{\theta} \sin \theta \end{pmatrix}. \quad (11.3.3)$$

Alle wichtigen mathematischen Zusammenhänge für die folgende Herleitung finden sich im Anhang⁷. Die kinetische Energie für m_1 ist:

$$T_1 = \frac{1}{2} m_1 (\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2) = \frac{1}{2} m_1 [\dot{s}^2 + \ell_1^2 \dot{\varphi}^2 - 2\dot{s}\ell_1 \dot{\varphi} \sin \varphi]. \quad (11.3.4)$$

Analog ist T_2 gegeben als:

$$T_2 = \frac{1}{2} m_2 [\ell_1^2 \dot{\varphi}^2 + \ell_2^2 \dot{\theta}^2 + \dot{s}^2 + 2\ell_1 \ell_2 \dot{\varphi} \dot{\theta} \cos(\varphi - \theta) - 2\ell_1 \dot{s} \dot{\varphi} \sin \varphi - 2\ell_2 \dot{s} \dot{\theta} \sin \theta]. \quad (11.3.5)$$

Die gesamte kinetische Energie ist $T = T_1 + T_2$ und somit:

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} m_1 [\dot{s}^2 + \ell_1^2 \dot{\varphi}^2 - 2\dot{s}\ell_1 \dot{\varphi} \sin \varphi] + \\ &\quad \frac{1}{2} m_2 [\ell_1^2 \dot{\varphi}^2 + \ell_2^2 \dot{\theta}^2 + \dot{s}^2 + 2\ell_1 \ell_2 \dot{\varphi} \dot{\theta} \cos(\varphi - \theta) - 2\ell_1 \dot{s} \dot{\varphi} \sin \varphi - 2\ell_2 \dot{s} \dot{\theta} \sin \theta]. \end{aligned} \quad (11.3.6)$$

Mittels Ausklammern von $m_1 + m_2$ lassen sich einige Terme, die sowohl in T_1 als auch in T_2 vorkommen, zu

$$T = \frac{1}{2} \left[(m_1 + m_2) \cdot (\dot{s}^2 + \ell_1^2 \dot{\varphi}^2 - 2\dot{s}\ell_1\dot{\varphi} \sin \varphi) + m_2(\ell_2^2 \dot{\theta}^2 + 2\ell_1\ell_2\dot{\varphi}\dot{\theta} \cos(\varphi - \theta) - 2\ell_2\dot{s}\dot{\theta} \sin \theta) \right] \quad (11.3.7)$$

isolieren. Die potentielle Energie setzt sich aus drei Teilen zusammen: der potentiellen Energie V_1 von m_1 , der potentiellen Energie V_2 von m_2 und der potentiellen Energie V_{Feder} , die die Feder zum System beiträgt. Mit den Zusammenhängen für die kartesischen Koordinaten und den Winkel ergibt sich:

$$\begin{aligned} V_1 &= m_1 g y_1 = m_1 g (-s - \ell_1 \cos \varphi), \\ V_2 &= m_2 g y_2 = m_2 g (-s - \ell_1 \cos \varphi - \ell_2 \cos \theta). \end{aligned} \quad (11.3.8)$$

Die potentielle Energie der Feder ist:

$$V_{\text{Feder}} = \frac{1}{2} D (s - s_0)^2. \quad (11.3.9)$$

Folglich ist die Lagrange-Funktion des Systems:

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \frac{1}{2} \left[(m_1 + m_2) \cdot (\dot{s}^2 + \ell_1^2 \dot{\varphi}^2 - 2\dot{s}\ell_1\dot{\varphi} \sin \varphi) + m_2(\ell_2^2 \dot{\theta}^2 + 2\ell_1\ell_2\dot{\varphi}\dot{\theta} \cos(\varphi - \theta) - 2\ell_2\dot{s}\dot{\theta} \sin \theta) \right] \\ &\quad - m_1 g (-s - \ell_1 \cos \varphi) - m_2 g (-s - \ell_1 \cos \varphi - \ell_2 \cos \theta) - \frac{1}{2} D (s - s_0)^2. \end{aligned} \quad (11.3.10)$$

Die Bewegungsgleichungen der generalisierten Koordinate φ sind gegeben gemäß der Euler-Lagrange-Gleichung. Wird $\mathcal{L}$ eingesetzt, erhält man die folgenden Terme:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} &= \frac{1}{2} \left[(m_1 + m_2) \cdot (2\ell_1^2 \dot{\varphi} - 2\dot{s}\ell_1 \sin \varphi) + 2m_2\ell_1\ell_2\dot{\theta} \cos(\varphi - \theta) \right], \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} &= \frac{1}{2} \left[(m_1 + m_2) \cdot (2\ell_1^2 \ddot{\varphi} - 2\ell_1(\ddot{s} \sin \varphi + \dot{s}\dot{\varphi} \cos \varphi)) + 2m_2\ell_1\ell_2(\ddot{\theta} \cos(\varphi - \theta) \right. \\ &\quad \left. - \dot{\theta}(\dot{\varphi} - \dot{\theta}) \sin(\varphi - \theta)) \right], \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} &= \frac{1}{2} \left[(m_1 + m_2) \cdot (-2\dot{s}\ell_1\dot{\varphi} \cos \varphi) - 2m_2\ell_1\ell_2\dot{\varphi}\dot{\theta} \sin(\varphi - \theta) \right] - m_1 g \ell_1 \sin \varphi \\ &\quad - m_2 g \ell_1 \sin \varphi. \end{aligned} \quad (11.3.11)$$

Setzt man alle diese Terme in die Euler-Lagrange-Gleichung ein, lässt sich der Term $\ell_1 \dot{s} \dot{\varphi} \cos \varphi$ kürzen. Man erhält:

$$\begin{aligned} 0 &= (m_1 + m_2) \cdot \ell_1^2 \left(\ddot{\varphi} - \frac{1}{\ell_1} \ddot{s} \sin \varphi \right) + m_2 \ell_1 \ell_2 \left(\ddot{\theta} \cos(\varphi - \theta) - \dot{\theta}(\dot{\varphi} - \dot{\theta}) \sin(\varphi - \theta) \right. \\ &\quad \left. + \dot{\varphi} \dot{\theta} \sin(\varphi - \theta) \right) + g \sin \varphi (m_1 \ell_1 + m_2 \ell_1). \end{aligned} \quad (11.3.12)$$

Um in die typische Form der Bewegungsgleichungen umzuformen, gilt es, nach der Beschleunigung der gesuchten Koordinate umzustellen. Nach weiterem Kürzen erhält man final für die Bewegungsgleichungen von φ :

$$\ddot{\varphi} = - \frac{m_2 \ell_2}{(m_1 + m_2) \ell_1} \left(\ddot{\theta} \cos(\varphi - \theta) + \dot{\theta}^2 \sin(\varphi - \theta) \right) - \frac{g \sin \varphi}{\ell_1} + \frac{\ddot{s} \sin \varphi}{\ell_1}. \quad (11.3.13)$$

Auf genau gleiche Weise lassen sich die Bewegungsgleichungen für θ und s ermitteln. Man erhält:

$$\ddot{\theta} = -\frac{\ell_1}{\ell_2} \left(\ddot{\varphi} \cos(\varphi - \theta) - \dot{\varphi}^2 \sin(\varphi - \theta) - \frac{\sin \theta}{\ell_1} (\ddot{s} - g) \right),$$

$$\ddot{s} = \frac{m_2 \ell_2}{m_1 + m_2} \left(\ddot{\theta} \sin \theta + \dot{\theta}^2 \cos \theta \right) + \frac{(m_1 + m_2) \ell_1}{m_1 + m_2} \left(\ddot{\varphi} \sin \varphi + \dot{\varphi}^2 \cos \varphi \right) - \frac{D}{m_1 + m_2} (s - s_0) - g \quad (11.3.14)$$

nach einigem Rechnen. Das System des an der Feder aufgehängten Doppelpendels wird mittels drei gekoppelter Differentialgleichungen 2. Ordnung beschrieben. Die einzigen Lösungsmöglichkeiten liegen hier in numerischen Verfahren bei bekannten Anfangswerten.

12 Ausblick: Das Prinzip der kleinsten Wirkung in der Relativitätstheorie

Die bisherige Betrachtung des Prinzips der kleinsten Wirkung ist rein klassisch basiert gewesen. Für Massen, die sich mit einem signifikanten Anteil der Lichtgeschwindigkeit bewegen, gelten die klassischen Bewegungsgesetze nicht mehr. Deshalb ist es sinnvoll, auch das Prinzip der kleinsten Wirkung relativistisch zu formulieren. Einen kurzen Ausblick auf die Wirkung in der speziellen Relativitätstheorie wird der folgende Abschnitt bieten. Nichtsdestotrotz sollte man bereits über ein gewisses Grundverständnis der speziellen Relativitätstheorie verfügen.

12.1 Herleitung der relativistischen Wirkung

Ein Objekt bewege sich mit $v = \text{konst.}$ in der flachen Minkowski-Raumzeit⁸. Das Objekt hinterlässt bei seiner Bewegung durch die Raumzeit eine gewisse Trajektorie, genauer eine sogenannte **Weltlinie**. Weltlinien werden in Raumzeit-Diagrammen veranschaulicht, wobei t die Koordinatenzeit⁹ aus dem beobachtenden Bezugssystem darstellt.

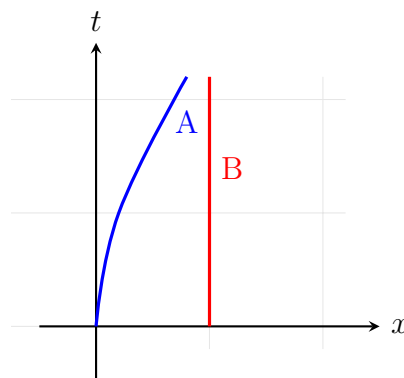


Abb. 7: Weltlinien im Raumzeit-Diagramm

Weltlinie A und Weltlinie B könnten Beispiele für Systeme sein, die sich in der Raumzeit bewegen. Bei B ist prägnant zu erkennen, dass das System sich nicht bewegt – jedenfalls nicht im Raum. System B bewegt sich trotzdem mit der Zeit weiter fort,

sodass eine vertikale Weltlinie entsteht. In Raumzeit-Diagrammen werden Längen anders als im gewöhnlichen euklidischen Raum gemessen. Die Minkowski-Metrik¹⁰ gibt an, wie ein Linienelement ds in Raumzeit-Diagrammen zu vermessen ist. Das raumzeitliche Intervall lautet:

$$ds = \sqrt{c^2 dt^2 - dx^2} = c dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}. \quad (12.1.1)$$

Die Multiplikation von dt mit c ergibt sich daraus, dass die Einheiten angepasst werden müssen, da andernfalls Sekunden nicht mit Metern zu addieren sind.

Die Summe aller Linienelemente ist die Länge I der Weltlinie. Über eine diskrete Summe aller Linienelemente kann I über

$$I \approx \sum_i \Delta s_i \quad (12.1.2)$$

approximiert werden. Es bräuchte eine unendliche Summe, beispielsweise in Form eines Integrals, um I exakt zu erhalten. Folglich ist die Länge der Weltlinie für das Intervall $[t_1; t_2]$:

$$I = \int_{t_1}^{t_2} ds. \quad (12.1.3)$$

Aus Gl. (12.1.1) folgt unter Anwendung der Minkowski-Metrik:

$$I = \int_{t_1}^{t_2} c \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} dt. \quad (12.1.4)$$

Das Integral I nimmt eine interessante Form an, die große Ähnlichkeiten zur klassischen Wirkung S aufweist. I kann aber nicht direkt das relativistische Wirkungsintegral darstellen, denn S hat die Einheit Js bzw. Energie mal Zeit. Deshalb muss erst noch eine Konstante k folgendermaßen anmultipliziert werden:

$$S_{\text{rel}} = kI = k \int_{t_1}^{t_2} c \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} dt. \quad (12.1.5)$$

Damit S die Einheit einer Wirkung annimmt, muss $|k| = mc$ gelten. Folglich ist die relativistische Wirkung wie in Def.^{xvi} definiert.

Def.:^{xvi} Die relativistische Wirkung einer freien Masse in der flachen Minkowski-Raumzeit ist:

$$S_{\text{rel}} = \int_{t_1}^{t_2} -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} dt. \quad (12.1.6)$$

Das negative Vorzeichen ist eine Konvention, damit die Bewegungsgleichungen später das korrekte Vorzeichen besitzen. Folglich ist die Lagrange-Funktion:

$$\mathcal{L}_{\text{rel}} = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}. \quad (12.1.7)$$

12.2 Anwendung der relativistischen Wirkung

Da die relativistische Wirkung in ihrer Form grundsätzlich der klassischen Wirkung entspricht, ist davon auszugehen, dass auch die Euler-Lagrange-Gleichung weiterhin gilt. Sie nimmt die Form

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{rel}}}{\partial v} - \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{rel}}}{\partial x} = 0 \quad (12.2.1)$$

an, wobei $\partial \mathcal{L}_{\text{rel}} / \partial x$ entfällt, da $\mathcal{L}_{\text{rel}}$ unabhängig von x ist. Weiter ist:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{\text{rel}}}{\partial v} = \frac{mv}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma mv = p_{\text{rel}}. \quad (12.2.2)$$

Hierbei ist p_{rel} der relativistische Impuls mit dem Lorentzfaktor $\gamma = 1/\sqrt{1 - (v^2/c^2)}$. Gemäß der Euler-Lagrange-Gleichung muss gelten:

$$\frac{d}{dt}(p_{\text{rel}}) = 0. \quad (12.2.3)$$

Das entspricht den Bewegungsgleichungen einer freien Punktmasse in der Minkowski-Raumzeit und ist ein Ausdruck dafür, dass der relativistische Impuls konstant bleibt. Wie zu sehen ist, ergibt die Wirkung abermals die Bewegungsgleichungen und stellt sich als kompetentes Modell zur Beschreibung der Natur heraus.

12.3 Zusammenhang zur klassischen Mechanik

Wenn die relativistische Lagrange-Funktion die Form in Gl. (12.1.6) annimmt, dann müsste eine Betrachtung für sehr kleine Geschwindigkeiten die Lagrange-Funktion für klassische Systeme ergeben. Das ist bereits bei den Lorentz-Transformationen zu erkennen, die für $v \ll c$ in die klassischen Galilei-Transformationen übergehen.

Gemäß einer Taylorentwicklung erster Ordnung um $\beta = 0$ gilt:

$$\sqrt{1 - \beta^2} \approx 1 - \frac{\beta^2}{2}. \quad (12.3.1)$$

Mit $\beta = v/c$ ergibt sich:

$$\mathcal{L}_{\text{rel}} \approx -mc^2 \left(1 - \frac{v^2}{2c^2}\right) = -mc^2 + \frac{mv^2}{2} = -mc^2 + T. \quad (12.3.2)$$

Infolgedessen nimmt die relativistische Lagrange-Funktion für sehr kleine Geschwindigkeiten wieder die klassische Form $\mathcal{L} = T$ an. Die potentielle Energie V entfällt, da lediglich ein freies Teilchen betrachtet wird. Nur die Konstante $-mc^2$ bleibt als Überbleibsel der relativistischen Betrachtung übrig. Jene Konstante $-mc^2$ ist aber nicht von Belang, da sie in den Bewegungsgleichungen aufgrund des Differenzierens wegfällt.

13 Zusammenfassung & Fazit

Zu Beginn haben wir gezeigt, dass das Licht den Weg durch ein Medium nimmt, für den die Gesamtzeit $\mathcal{T}$ stationär wird. Die Natur scheint für das Licht einem Stationaritätsprinzip zu unterliegen. Daraus konnten wir, über die Idee von Pierre

Louis Moreau de Maupertuis, auf ein universelles Prinzip schließen und damit eine Größe S , die Wirkung, einführen. Aus weiteren Überlegungen, die teils auf dem Mathematiker Leonhard Euler beruhen, folgt das sogenannte Hamilton-Prinzip, das die wohl modernste Formulierung des Prinzips der kleinsten Wirkung darstellt. Das Hamilton-Prinzip ist deshalb so effizient, weil man aus ihm direkt die sogenannte Euler-Lagrange-Gleichung deduzieren kann – eine Differentialgleichung, die die Bewegungsgleichungen eines Systems ergibt. Dafür muss lediglich vorab eine Lagrange-Funktion $\mathcal{L} = T - V$ aufgestellt werden. Wie in Abschn. 11 betrachtet, lassen sich über die Euler-Lagrange-Gleichung auch besonders komplizierte, sogar gekoppelte Systeme recht einfach beschreiben. Im Gegensatz zum vektoriellen Kräfteansatz Newtons ist Lagranges Ansatz für viele Systeme einfacher anzuwenden, da er lediglich von skalaren Energien ausgeht. Selbst für relativistische Systeme scheint sich eine Wirkung und somit eine Lagrange-Funktion finden zu lassen, die die Bewegungsgleichungen beschreibt.

Nach dem Lesen dieser Abhandlung sollte deutlich genug sein, dass das Prinzip der kleinsten Wirkung einen fundamental wichtigen Beitrag für die Formulierung der klassischen Mechanik geleistet hat. Doch auch in der modernen Physik und in der theoretischen Forschung, wie sie heute noch betrieben wird, ist das Prinzip der kleinsten Wirkung von besonderer Wichtigkeit. So ist es beispielsweise möglich, das Standardmodell der Teilchenphysik, die wohl erfolgreichste Errungenschaft der modernen Physik, über einen Wirkungsansatz zu formulieren. Gleiches gilt für die Formulierung der Feldtheorien und der allgemeinen Relativitätstheorie. Nicht zu vergessen ist Richard Feynmans Interpretation des Wirkungskonzeptes, das er erfolgreich auf die Quantenmechanik übertragen konnte und unter dem Namen der Pfadintegral-Methode bekannt ist. Selbst in der Informatik und der Forschung an neuronalen Netzwerken (einem der wohl im 21. Jh. essenziellsten Themen) kommt das Prinzip der kleinsten Wirkung zum Einsatz. Dabei wird eine gewisse Verlustfunktion minimiert, die als eine informatische Version der Wirkung aufgefasst werden kann. Sie sehen also, dass selbst heute noch das Prinzip der kleinsten Wirkung unabdingbar ist.

Als Fazit ist festzuhalten, dass das Prinzip der kleinsten Wirkung eine der wohl elegantesten Formulierungen der Mechanik ist und ganz allgemein eine brillante Errungenschaft der theoretischen Physik darstellt. Ohne dieses Prinzip sähe die moderne Physik wohl ganz anders aus als heute. Das Prinzip der kleinsten Wirkung zeigt, wie effektiv eine rein theoretische Betrachtung der Natur ebenjene so besonders gut beschreiben kann. Eine wahre Pionierleistung der theoretischen Physik!

14 Anhang & Quellen

Annotationen:

Konservatives Kraftfeld¹:

In einem konservativen Kraftfeld ist die Energieänderung bei der Bewegung eines Körpers unabhängig davon, welchen Weg er zwischen zwei Punkten nimmt. Die Energien aller Bahnen zwischen zwei Punkten A und B in einem konservativen Kraftfeld sind gleich.

Außerdem zeichnet sich ein konservatives Kraftfeld durch die Wirbelfreiheit aus. Wenn $\vec{F}(\vec{r})$ ein konservatives Kraftfeld ist, dann gilt:

$$\vec{\nabla} \times \vec{F}(\vec{r}) = 0. \quad (14.0.1)$$

Zusatz Variationsrechnung²:

Der in Abschn. 7.3 definierte Variationsoperator ist ordnungsunspezifisch. Die Einführung einer n -ten Variation ist erst bei Funktionalen oder mehrdimensionalen Funktionen sinnvoll.

Zusatz Variationsrechnung³:

Die Variationsrechnung wird für gewöhnlich ohne den spezifischen Zusammenhang zur Physik bzw. Lagrange-Mechanik formuliert und eingeführt.

Dabei wird allgemein ein Funktional

$$J[u] = \int_{x_1}^{x_2} Y(u(x), u'(x), x) \, dx \quad (14.0.2)$$

betrachtet. Es soll eine Funktion $u(x)$ gefunden werden, sodass $J[u]$ stationär ist, mit den Randbedingungen $u(x_1) = u(x_2) = 0$. Es zeigt sich: $u(x)$ ist genau dann stationär, wenn die Euler-Lagrange Gleichung

$$\frac{d}{dx} \frac{\partial Y}{\partial u'} - \frac{\partial Y}{\partial u} = 0 \quad (14.0.3)$$

erfüllt ist. Diese Definition ist zunächst vollkommen unabhängig von einer physikalischen Betrachtung für die Lagrange-Mechanik. Mittels diesem Zusammenhang ließe sich beispielsweise die kürzeste Strecke zwischen zwei Punkten im euklidischen Raum oder die Gleichung für eine hängenden Kette finden.

Mehrdimensionale Taylorreihe⁴:

Die mehrdimensionale Taylorreihe einer Funktion $f(x_1, \dots, x_n) = f(\vec{x})$ an der Entwicklungsstelle $\vec{X}$ ist für die erste und zweite Ordnung:

$$f(\vec{x}) \approx f(\vec{X}) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{X})(x_i - X_i) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{X})(x_i - X_i)(x_j - X_j) + \dots \quad (14.0.4)$$

Die unendliche Taylorreihe, die $f(\vec{x})$ exakt ergibt, ist:

$$f(\vec{x}) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \sum_{i_1=1}^n \cdots \sum_{i_k=1}^n \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_k}}(\vec{X}) \prod_{m=1}^k (x_{i_m} - X_{i_m}). \quad (14.0.5)$$

Partielle Integration⁵:

Gemäß der partiellen Integration gilt:

$$\int_a^b f(x)g'(x) \, dx = f(x)g(x)|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) \, dx. \quad (14.0.6)$$

Fundamentallemma der Variationsrechnung⁶:

Sei W ein Intervall $W = [a; b] \subset \mathbb{R}$ und $g : W \rightarrow \mathbb{R}$ auf W stetig. Außerdem existiere ein $\eta : W \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\eta \in C^1(W)$ und den Randbedingungen $\eta(a) = \eta(b) = 0$. Wenn g und η das Integral

$$\int_a^b g(x)\eta(x) \, dx = 0 \quad (14.0.7)$$

bilden, dann ist $g(x) = 0$.

Zusammenhänge für Abschn. 11.3⁷:

- $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$
- $\sin \alpha \sin \beta + \cos \alpha \cos \beta = \cos(\alpha - \beta)$
- $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$

Minkowski-Raumzeit⁸:

Die Minkowski-Raumzeit ist ein vierdimensionaler Raum. Die vier Dimensionen gliedern sich in die drei räumlichen Dimensionen des euklidischen Raums sowie die Zeitdimension, die nicht euklidisch ist. Dieser Raum wurde von Hermann Minkowski als mathematisches Hilfsmittel zur Darstellung der speziellen Relativitätstheorie eingeführt.

Mathematisch zeichnet sich die Minkowski-Raumzeit dadurch aus, dass die Minkowski-Metrik

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx_1^2 - dx_2^2 - dx_3^2 \quad (14.0.8)$$

gilt. In Gl. (12.1.1) ist die Minkowski-Metrik für den vereinfachten Fall nur einer räumlichen Koordinate dargestellt.

Koordinatenzeit⁹:

Die Eigenzeit eines Bezugssystems ist die Zeit, die an den Uhren im eigenen Ruhesystem gemessen wird. Bewegt sich das Inertialsystem K' relativ zu K mit $v = \text{konst.}$, dann wird sowohl K als Laborsystem als auch K' als von K beobachtetes System

eine Eigenzeit messen. Die Eigenzeit von K wird dabei meist Koordinatenzeit t genannt, während die Zeit, die K' misst, einfach die Eigenzeit τ von K' genannt wird. Gemäß der Zeitdilatation stehen dt und $d\tau$ über

$$d\tau = \frac{dt}{\gamma} \quad (14.0.9)$$

im Zusammenhang.

Metrik¹⁰:

Die Metrik eines Raums ist eine Abstandsfunktion $d(P, Q)$ zwischen den Punkten P und Q , die angibt, wie der Abstand zwischen zwei Punkten in diesem Raum zu berechnen ist. Die Metrik eines Raums muss die folgenden Eigenschaften besitzen:

- i. $d(P, Q) \geq 0$ (Nichtnegativität)
- ii. $d(P, Q) = d(Q, P)$ (Symmetrie)
- iii. $d(P, Q) \leq d(P, R) + d(R, Q)$ (Dreiecksungleichung)

Eine Metrik des euklidischen Raums über $\mathbb{R}^2$ ist beispielsweise der direkte Abstand der Punkte $P(x_1, y_1)$ und $Q(x_2, y_2)$. Gemäß dem Satz des Pythagoras ergibt sich:

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}. \quad (14.0.10)$$

Vor allem in der Physik wird statt der Notation $d(P, Q)$ die Notation Δs verwendet. Δs stellt hierbei eine beliebige Länge bzw. ein beliebiges Linienelement zwischen P und Q dar. Oftmals wird das Linienelement direkt für den infinitesimalen Fall ds definiert, um es beispielsweise in Integralen anwenden zu können.

Literatur- und Weblink-Verzeichnis:

- Veritasium: The Closest We've Come to a Theory of Everything, YouTube, 03.04.2026, https://youtu.be/Q10_srZ-pbs?si=Ra8A7ZYdQSneecbI
- hNeg: Prof Kenneth Young on A Special Lecture: Principle of Least Action, YouTube, 03.04.2026, <https://youtu.be/Ih1SqwZBW1M?si=9BLQ2F7J5nBem2Ib>,
- <https://de.wikipedia.org/wiki/Taylorreihe>, 02.04.2026
- Think Logic: HERLEITUNG des Brechungsgesetzes aus dem Fermatschen Prinzip (Physik), YouTube, 03.04.2026, https://youtu.be/RTEX8isOutA?si=Af9-_CHNMAQsgqLh
- Think Logic: Zwangsbedingungen, Verallgemeinerte Koordinaten, Freiheitsgrade - Lagrange Mechanik (Physik), YouTube, 03.04.2026, <https://youtu.be/09G-uLOXRxo?si=WwgG32nbequRJeyp>
- <https://de.wikipedia.org/wiki/Zwangsbedingung>, 05.04.2026
- Good Vibrations with Freeball: The Delta-Operator (Variationaloperator), YouTube, 03.03.2026, <https://youtu.be/vqDH02eKXcs?si=wGdIgTYP6M0ti5y7>
- https://de.wikipedia.org/wiki/Hamiltonsches_Prinzip, 03.04.2026
- Susskind, L 2014, Das theoretische Minimum: Klassische Mechanik, Hanser, München, S. 83–98.
- Unglaub, F 2003, Anwendungen des Lagrange-Formalismus an Beispielen der Oberstufenphysik, 18. August
- Markus Orthaber - Technische Mechanik: Lagrange: Doppelpendel an Federaufhängung (Technische Mechanik, Dynamik), YouTube, 03.04.2026, https://youtu.be/Z5D_2vpwBLg?si=f0jMzJUR0aQpes-f
- Physics with Elliot: The Special Relativistic Action, Explained, YouTube, 03.04.2026, <https://youtu.be/KVvk1QNTWBxQ?si=UPjCkfSTSkQMVEMb>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Relativistic_Lagrangian_mechanics, 03.04.26
- https://de.wikipedia.org/wiki/Metrischer_Raum, 03.04.2026
- Gray, C. & Taylor, E. 2007, 'When action is not least', American Journal of Physics, Bd. 75, Nr. 5, S. 434–458.
- Lucid, N. (2019), Advanced Theoretical Physics: A Historical Perspective, S. 45–66.
- Greenwood, D. T. 1977, Classical Dynamics, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, S. 147–152.